

David Sebastián Rodríguez Numpaque

Desarrollador de Software Científico

✉ david.rodriguez1@udea.edu.co · 🌐 Numpaque4 · 🆔 0009-0000-5697-3416 · 🌐 sebastian-numpaque-b257072a6

Sobre Mí

Investigador en Astronomía enfocado en ciencia exoplanetaria y astrofísica computacional. Experiencia en desarrollo de software científico, análisis espectral, modelado fotométrico, investigación colaborativa y divulgación científica. Desarrollador principal de un pipeline de inferencia bayesiana paralelizado en clúster para detección de anillos exoplanetarios, y co-desarrollador de un paquete de simulación de código abierto. Intereses adicionales en machine learning, IA aplicada a ciencia y astrofísica de altas energías.

Habilidades

Programación y Herramientas: Python (computación científica, POO), C, Bash y Linux, Git/GitHub, Computación paralela, Clústeres/HPC, Sphinx/RTD, Jupyter, LaTeX

Cómputo Bayesiano y Estadístico: Inferencia bayesiana, Nested Sampling, MCMC, Forward Modeling

Machine Learning y Data Science: scikit-learn, Aprendizaje supervisado (clasificación, SVM), Aprendizaje no supervisado (clustering), Fundamentos de deep learning

Acceso a Datos y Bases de Datos: SQL, Bases de datos relacionales, ADQL (Observatorio Virtual), Manejo de archivos FITS

Paquetes Científicos de Python: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Astropy, Astroquery

Software de Astronomía: IRAF, iSpec, Rebound, Lightkurve, Batman, pyPplusS, Pryngles, Spiderman

Experiencia Técnica

Pipelines de Inferencia Bayesiana

- Diseñé y desarrollé **PRisma**, un framework modular de inferencia bayesiana para investigación en exoplanetas, integrando modelos forward, funciones de verosimilitud basadas en KDE e inferencia mediante nested sampling (*dynesty*). Implementé ejecución paralela en clústeres HPC, flujos de trabajo reproducibles y campañas de inferencia versionadas, permitiendo análisis a gran escala y respaldando investigación como primer autor.

Python, Inferencia bayesiana, Nested sampling (dynesty), Computación paralela, HPC, Cómputo científico, Investigación reproducible

Minería de Datos y Machine Learning Aplicados

- Apliqué flujos completos de ciencia de datos sobre conjuntos de datos astronómicos, incluyendo consultas SQL/ADQL, preprocesamiento, visualización, ingeniería de características y aprendizaje automático supervisado y no supervisado. Desarrollé modelos predictivos y de agrupamiento utilizando el ecosistema científico de Python en proyectos orientados a investigación.

SQL, ADQL, scikit-learn, Análisis de datos, Clasificación, Clustering, Machine learning, Visualización de datos

Ingeniería de Software Científico

- Co-desarrollé y mantuve **Pryngles**, un paquete open source en Python para simulaciones fotométricas de sistemas planetarios. Diseñé y evolucioné su API pública, implementé infraestructura de pruebas y documentación, y apliqué prácticas modernas de ingeniería de software, incluyendo arquitectura modular, flujos colaborativos con Git, desarrollo reproducible y mantenibilidad a largo plazo.

Python, Arquitectura de software, Diseño de API, Desarrollo open-source, Git / GitHub, Pruebas unitarias, Documentación, Investigación reproducible

Publicaciones

1. **Numpaque, S.**, Zuluaga, J. I., Alvarado-Montes, J. A., & Kipping, D. (2026). Probing Exoplanetary Rings with Asterodensity Profiling: A PhotoRing Analysis of Kepler-51. (*En preparación*)
2. Valderrama, D. A., **Numpaque, D. S.**, et al. (2024). Artificial Intelligence in the Teaching of Natural Sciences on the Threshold of the Fifth Industrial Revolution. *Explainable AI for Education: Recent Trends and Challenges* – capítulo de libro. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72410-7_9

Educación

Pregrado en Astronomía — Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (2021 – *Graduación esperada: junio de 2026*)

- Distinción de Reconocimiento a Mejor Estudiante Avanzado en Astronomía (2025)

Cursos Complementarios

- Formulación de Proyectos de Investigación | Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Antioquia, 2025 – *Certificado*
- The Diversity of Exoplanets | Universidad de Ginebra, 2024 – *Certificado por Coursera*
- Minería de Datos | Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 – *Certificado por Coursera*
- Introduction to AI | DeepLearning.AI, 2021 – *Certificado por Coursera*

Divulgación y Docencia

Gestor Organizacional — Fundación AstrodidaXis, Colombia (2023 – Presente)

- Coordinación de iniciativas de divulgación, proyectos de investigación y actividades de acercamiento comunitario para fortalecer la educación en astronomía en Colombia.
- Miembro del comité organizador del II y III Workshop on Astronomy Education (OAE-Colombia, AstrodidaXis, UPTC).

Organizador del Programa de Mentorías – RECA, Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía (2025)

- Coordinación de la convocatoria nacional, paneles, logística y comunicación del Programa de Mentorías de RECA.

Cofundador y Coordinador – Semillero de Formación en Investigación en Astronomía, Universidad de Antioquia (2025)

- Diseño y liderazgo de un programa de formación para estudiantes de pregrado enfocado en astrofísica computacional, métodos de investigación y comunicación científica.

Congresos

Ponente

- **XXI Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2025, Colombia**
Fortaleciendo la Formación Investigativa en Astronomía: El Primer Semillero de Investigación de la Universidad de Antioquia
- **VIII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA) 2024, Colombia**
A Python Package for Modelling the Photometric Signatures of Exoplanetary Rings and Satellites
- **III Congreso Internacional de Educación Ambiental Comunitaria (CIEAC) 2024, Colombia**
Explorando la Contribución de la Astronomía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Empoderamiento Comunitario en Boyacá

Asistente

- II Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Física (CIEF), Perú — 2023
- VII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA), Colombia — 2022

Idiomas

- Español (Nativo) · Inglés (B2)